國立台灣科技大學
機械工程系
碩士學位論文

學號：M11203407

無需 Jacobian 矩陣之機械臂在 Cartesian 空間中的適應追跡控制

Adaptive Tracking Control of Robot Manipulators in Cartesian Space without Jacobian Matrix

研 究 生：吳銘修
指導教授：張以全 博士

中華民國一一四年七月十五日

中文摘要

現有機械臂追跡控制器，多建立於關節空間中，其依賴關節位移與速度之回授資訊進行調節。然而，機械臂的期望軌跡係指定於 Cartesian 空間中，以符合人類生活經驗，故必須藉由運動學關係與 Jacobian 矩陣，將其轉換到關節空間進行控制。目前只有少數控制方法，可以在 Cartesian 空間中回授運動資訊，並直接計算控制量進行控制。當系統具有未知量時，可使用強健控制或適應控制來達到控制目的。然而，此時無論是在關節空間或是 Cartesian 空間的控制，都需要使用 Jacobian 矩陣進行映射。Jacobian 矩陣為連桿長度的函數，意味著連桿長度不得為未知量。這使得強健或適應控制容忍未知量的能力，大大降低。本論文提出一個在 Cartesian 空間中控制機械臂的適應控制器，其不必依賴 Jacobian 矩陣的映射，就能直接使用 Cartesian 空間中運動資訊進行控制。其使用無迴歸矩陣設計，利用函數近似法學習包含 Jacobian 矩陣在內的未知量，並以 Lyapunov 理論證明其穩定性。本研究提出之方法具備多項優勢：無需掌握 Cartesian 空間動力學模型之具體細節、不需進行期望軌跡之 Jacobian 轉換、不依賴加速度回授資訊、能有效避免奇異點問題，亦無需構建複雜之迴歸矩陣。此外，適應律之數量僅與機械臂之自由度 n 成正比，進一步降低了實作複雜度，提升控制器於實際應用中之實用性。最後，本文透過電腦模擬進行性能驗證，證實所提控制架構之可行性與有效性。

關鍵字：機械臂、適應控制、Cartesian 空間控制、函數近似法

ABSTRACT

Most existing robot manipulator tracking controllers are developed in joint space, where regulation is achieved through feedback of joint positions and velocities. However, the desired trajectories of robot manipulators are typically specified in Cartesian space, in accordance with human operational experience and task requirements. As a result, it is necessary to map these Cartesian space trajectories into joint space via kinematic relationships and the Jacobian matrix for control implementation. At present, only a limited number of control methodologies can utilize motion feedback directly in Cartesian space to compute control inputs. In the presence of system uncertainties, robust or adaptive control strategies are commonly employed to achieve satisfactory performance. Nevertheless, both joint space and Cartesian space control approaches rely on the Jacobian matrix for coordinate transformation. Since the Jacobian matrix is a function of the manipulator's link lengths, such parameters must be known in advance, thereby significantly limiting the capacity of robust or adaptive controllers to accommodate uncertainties. This thesis proposes an adaptive controller that operates directly in Cartesian space without relying on the Jacobian matrix for transformation. The proposed method employs a regressor-free design and utilizes function approximation techniques to learn unknown system components, including the Jacobian matrix. The stability of the controller is rigorously proven through Lyapunov theory. The proposed approach offers several advantages: it does not require explicit knowledge of Cartesian space dynamic model, eliminates the need for Jacobian transformation of the desired trajectory, does not depend on acceleration feedback, effectively avoids singularity issues, and does not necessitate the construction of complex regressor matrices. Furthermore, the number of adaptive laws scales linearly with the degrees of freedom n of the robot manipulator, thereby reducing implementation complexity and enhancing practical applicability. Finally, the feasibility and effectiveness of the proposed control framework are validated through computer simulations.

Keywords:robot manipulator, adaptive control, Cartesian space control, function approximation technique

誌　　謝

目　　錄

論文摘要 I

Abstract II

誌謝 III

目錄 IV

圖目錄 VI

表目錄 VII

符號說明 VIII

1　緒論 1

1.1　Cartesian 空間控制 1

1.2　機械臂適應控制 2

1.3　無需 Jacobian 矩陣設計 4

1.4　本論文的主要貢獻 5

1.5　論文架構 6

2　關節空間中機械臂的適應控制回顧 7

2.1　機械臂數學模型 7

2.2　計算扭矩法 8

2.3　基於 Craig 的適應控制 9

2.4　基於 Slotine & Li 的適應性控制 11

2.5　基於函數近似法的適應性控制 I 13

2.6　基於函數近似法的適應性控制 II 15

2.7　結論 17

參考文獻 19

圖　　目　　錄

表　　目　　錄

表 2.1　控制器比較 17

符 號 說 明

m	等效質量
b	等效阻尼係數
k	等效彈簧係數
ζ	阻尼比
ω_n	自然頻率
ω	驅動頻率
σ	交互參數
k_1	幾何形狀與材料參數
r	探針針尖與表面的距離
$F_v(r)$	探針針尖與表面的凡德瓦力
F_p	壓電驅動器對探針所產生的力
F_0	探針震動的驅動力
A_0	探針震動振福
x_v	x 方向掃描速度
z_t	探針針尖的 z 方向位置
z_p	壓電掃描器的 z 方向位置
z_s	表面形狀的 z 方向位置
K_p	比例增益
K_i	積分增益
K_d	微分增益
e	誤差

第 1 章　緒論

隨著工業自動化與人工智慧技術的迅速進展，機械臂 (robot manipulators) 逐漸成為實現自動化生產與智慧製造的重要基礎工具。當前，機械臂已被廣泛應用於現代製造業、醫療手術、太空探索等多元化的領域之中，展現出其在精密操作及提高生產效率方面的顯著優勢與潛力。機械臂之所以能有效地完成複雜且多變的作業，主要歸功於其所具備的多自由度運動能力、高度的靈活性以及可程式化的控制特性，透過預先設定或即時調整的程式指令，使其能夠精準執行焊接、組裝、搬運、切割及精細操作等各式任務 [1,2]，已然成為現代智慧系統中不可或缺的核心技術之一。

1.1　Cartesian 空間控制

對於機器臂系統而言，其控制目標通常定義於作業空間 (work space)，亦即 Cartesian 空間，以對應實際任務所需的運動軌跡。因此，機器臂需追蹤的參考軌跡大多在 Cartesian 空間中設計。然而，機器臂的動力學模型普遍建立於關節空間 (joint space)，且由於驅動馬達的配置特性，其控制輸入亦為定義於關節空間的扭矩訊號。傳統控制方法多採取間接方式，將 Cartesian 空間中的控制目標轉換至關節空間後設計控制輸入，然後再將結果轉換回 Cartesian 空間。此種作法雖具實用性，但在實作上常伴隨大量座標轉換與非線性運算，進而造成計算負擔之增加。有鑑於此，Khatib[3-6] 提出直接在 Cartesian 空間中設計控制器之概念，藉以簡化運算流程並提升控制效率。

在現行機械臂控制架構中，Jacobian 矩陣於 Cartesian 空間與關節空間之間的座標轉換過程中扮演關鍵性角色。多數控制方法普遍假設機械臂之 Jacobian 矩陣為已知且準確，並據此作為控制器設計之基礎。在此假設下，文獻中所提出之多數 Cartesian 空間控制器，實際上皆透過已知的 Jacobian 矩陣，將控制律 (control laws) 轉換至關節空間加以實作 [7-13]。此外，機械臂末端於 Cartesian 空間中的位置資訊，可藉由攝影機或其他視覺感測裝置進行量測與回授 [14-17]，進一步強化 Cartesian 空間控制策略在實作上的便利性與準確性。

1.2 機械臂適應控制

在機械臂控制領域中，具備全域收斂特性的追跡控制器中，以計算扭矩法 (computed torque method)[1,18] 最具代表性。該方法在假設系統動態參數完全已知的前提下，基於回授線性化 (feedback linearization) 理論進行設計，藉由補償系統中的非線性項，將非線性動態轉換為線性化閉迴路系統，進而達成軌跡的精確追蹤。儘管此方法能有效提升控制效能與追蹤精度，其主要限制在於對動力學模型準確性的高度依賴。當系統存在參數不確定性、建模誤差或外部擾動時，控制效能將顯著下降，甚至導致系統不穩。

為克服此一問題，實務應用中常使用適應控制 (adaptive control)[18-20] 或強健控制 (robust control)[2,21] 策略，以提升控制系統對不確定因素之容忍度，並確保系統穩定性與追蹤性能。強健控制應用於系統中存在參數不確定性或外部擾動，且其不確定性邊界 (bounds) 為已知之情況下，透過引入保守性較高之控制律，施加較大的控制輸出，以確保系統狀態始終朝向期望收斂方向移動，進而維持系統之穩定性。儘管強健控制能顯著提升系統對建模誤差與未知擾動之容忍度，其設計通常導致較高之控制能量消耗，進而降低整體效率。因此，在實際工業應用中，強健控制方法之使用仍相對受限，多半需權衡系統性能與能源成本之間的取捨。適應控制則應用於系統中的未知量為常數之情況下，透過 Lyapunov 穩定理論，可設計一組適應律 (adaptation laws)，使控制器在運行過程中即時估計並修正未知參數，透過此方法，不僅可獲得良好的閉迴路穩定性能，亦能保證系統內部所有參數保持有界，從而提升整體控制系統的適應能力。

Craig 等人 [22] 提出以線性參數化 (linear parameterization) 方法來表示機械臂之動力學模型，將其轉換為已知迴歸矩陣與未知非時變參數的乘積形式。基於此表示方式，並結合計算扭矩法，Craig 首次發展出具備全域收斂特性的機械臂適應控制器。然而，此控制架構仍存在若干限制，由於其是對機械臂動力學模型進行直接線性參數化，因此所構建之迴歸矩陣需包含加速度的即時回授資訊。實務上，直接測量加速度需仰賴高階感測器，不僅成本昂貴，亦容易受到測量雜訊干擾，進而影響控制器之精度。此外，該方法於適應律的更新過程中可能遭遇奇異解 (singularity) 問題，導致參數估計無法收斂，進一步危及系統之穩定性與控制效能。因此，Craig 的方法在工業上沒有實用性，但其控制架構與設計理念對於機械臂適應控制之理論發展仍具有深遠影響。

基於回授線性化理論的計算扭矩法在適應控制架構中，會衍生出加速度回授

與奇異解問題，上述問題至今尚未獲得有效解決。因此，近期研究多傾向捨棄依賴回授線性化之設計理念，轉而發展不需加速度回授且具備數學穩定性保證之替代控制策略，以提升適應控制器於實際系統中的實用性與穩定表現。Slotine 與 Li[23] 提出了一種改進方法，該方法巧妙地引入兩次參數化技巧，使閉迴路動態方程得以簡化為一階系統，並讓機械臂具有 passivity 的特性，再藉由反對稱 (skew-symmetric) 矩陣的數學性質進行控制器設計，成功避免了對加速度回授的依賴與參數更新中可能產生的奇異解問題。此一方法不僅理論完整，亦具高度實務可行性，使其成為機械臂控制領域中的主流方法。

上述各類適應控制器，皆繼承 Craig 所提出之線性參數化方法，由於該架構為控制器設計之基礎，因此在實作過程中不可避免地需進行複雜之迴歸矩陣運算，進而增加了控制系統的計算負擔，並對即時性與實用性造成一定限制。另一方面，在對機械臂動力學模型進行線性參數化時，需將其重構為已知迴歸矩陣與未知非時變參數之乘積形式。其中，迴歸矩陣通常結構複雜，涵蓋多個非線性關係，而未知參數則為連桿質量、長度與轉動慣量等物理量之線性組合。值得注意的是，這些物理參數實際上可透過實驗測量或製造資料輕易獲得，然而現有大多數適應控制器設計中，卻選擇將這些易得參數視為未知量，並於控制過程中即時進行估計。相對地，對於高度複雜之迴歸矩陣，則假設其已知且準確。此種設計邏輯在概念上存在一定程度之矛盾，但相關文獻中鮮少對此問題加以深入探討。

為避免在控制器設計中進行複雜的迴歸矩陣運算，必須回溯至早於 Craig 所提出之線性參數化方法的架構進行重新思考。因為傳統的適應控制無法處理時變的未知量，而強健控制又需要知道未知參數的變化邊界，因此對於如機械臂此類具備時變又不知道邊界之的系統而言。傳統適應控制與強健控制均難以直接適用，致使相關控制策略之設計面臨顯著挑戰。

Huang 與 Kuo[24] 提出一種基於函數近似法 (function approximation technique, FAT) 之控制架構，旨在處理具時變未知量之系統控制問題。該方法將時變未知量轉換為已知函數基底矩陣與未知非時變參數之乘積形式，藉此將原本難以處理之時變問題，轉化為可由常數參數描述之形式。由於轉換後的未知參數為非時變常數，因而可結合傳統適應控制理論，透過 Lyapunov 穩定性分析設計出一組適應律，以保證系統輸出誤差漸近收斂。此方法成功克服傳統適應控制無法處理時變不確定性的限制，提供一種具體可行之解決策略。

Huang 等人 [25] 進一步將函數近似法應用於機械臂控制領域，提出一種無需依賴迴歸矩陣之適應控制器。該方法結合 Slotine 與 Li 所提出之控制架構，巧妙

地避開了傳統適應控制中所需的加速度回授與參數更新奇異解問題。在此新型控制策略中，藉由已知基底函數取代複雜迴歸矩陣的推導，顯著簡化了控制器設計流程，並有效降低即時運算負擔。此外，此方法亦在邏輯層面上避免了以往「已知複雜結構假設」與「估計易得參數」之矛盾，展現出在實務應用與理論一致性上的優勢。然而，該方法是分別對機械臂的慣性矩陣、科氏力與向心力矩陣、重力向量進行獨立估計，因而存在個更新律，這可能導致較高的計算複雜度。因此，Kai 與 Huang[26] 進一步提出一種更為簡化之控制方法，其核心理念在於省略 Slotine 與 Li 架構中所需之參數化過程，藉此有效降低適應律的設計複雜度。該方法僅需設計 n 個適應律，即可完成整體參數估計，顯著減少計算負擔。此架構同時保有 Slotine 與 Li 方法中不需加速度回授與無奇異解問題之優勢，並進一步免除對複雜迴歸矩陣之依賴，展現出高度的實用性與計算效率，適用於即時控制需求之應用場景。

1.3 無需 Jacobian 矩陣設計

值得特別指出的是，前述各類控制方法皆建立於 Jacobian 矩陣已知之假設前提下，但此一假設於實際應用中往往難以成立，進而限制其控制策略之適用範圍。由於 Jacobian 矩陣與機械臂之連桿長度密切相關，故亦隱含連桿長度須為已知之條件。換言之，無論為關節空間或 Cartesian 空間中所設計之適應控制器，皆需預先掌握連桿幾何參數。此一設計邏輯實質上弱化了適應控制法於處理參數未知問題之初衷與效益，對於其理論完整性與實務適用性構成挑戰。

為因應運動學模型不確定性所帶來之挑戰，近年來已有多項研究 [27,28] 提出基於近似 Jacobian 之定點控制方法，該類控制器無需仰賴傳統文獻中所假設之精確運動學模型與已知 Jacobian 矩陣，即可實現機械臂之穩定控制。此類方法有效拓展了控制器於未知運動學條件下之應用潛能。然而，目前相關研究多集中於定點控制問題，亦即僅針對機械臂最終位置之收斂進行設計。然於實際應用中，僅指定最終位置往往不足，諸如加工、裝配與精密操作等任務，更需對整體運動過程進行精確規劃，故發展能處理完整期望軌跡之控制策略，實具實務價值與研究必要性。

針對機械臂之軌跡追蹤控制問題，近年已有學者 [29] 提出一類適應型 Jacobian 控制器，可於未知運動學與 Jacobian 矩陣情形下實現追蹤控制，突破傳統方法對精確模型依賴之限制。此類控制架構不僅擴展了適應控制技術於軌跡追

蹤領域之應用範疇，亦顯著提升系統於實際環境中的適應力與彈性。但值得注意的是，前述研究假設機械臂之動力學模型為已知，然而在實務操作中，機械臂模型常受限於參數不確定性，實際使用控制器時仍須透過繁複之系統校正以獲得相對準確之動態參數，此限制亦對控制效能造成潛在影響。

在實際應用中，由於難以獲得機械臂精確的運動學模型、Jacobian 矩陣及動力學模型，Cheah 等人 [30] 提出了一套完整的軌跡追蹤控制方法，該方法透過設計新穎的參數更新法則，能夠即時在線估測並調整這些不確定參數。另一方面，Martins 等人 [31] 則提出了一種基於 Cartesian 空間座標的機械臂適應類神經網路控制器設計方法，成功解決了在動力學模型與 Jacobian 矩陣皆未知的情況下的軌跡追蹤控制問題。此外，Tong 等人 [32] 建立了一個實現指數型追跡控制的理論框架，並將兩種新型控制器結合，即 Jacobian 矩陣調整控制器與觀測器型估計法則，構成了一個整合控制系統。Zhang 等人 [33] 則採用了零動態方法來處理運動學的不確定性，並通過即時調整未知的運動學 Jacobian 矩陣，成功實現了對運動學不確定性的補償。同時，該研究構建了一種基於觀測器的估計法則，確保估計誤差具備全域指數穩定性，從而準確估計不確定的動力學並有效解決動力學中的擾動問題。

儘管上述方法已能有效處理機械臂系統中 Jacobian 與動力學模型的不確定性，然而在面對多重未知條件下之控制設計仍具高度挑戰性。尤其在追蹤精度方面，現有方法尚存在一定程度之限制，尚未能完全滿足實際應用中對高精度控制的需求。因此，未來研究可進一步聚焦於提升控制性能與追蹤準確度，以強化系統於複雜環境下之實用性與穩定性。

1.4 本論文的主要貢獻

本文提出一種設計於 Cartesian 空間中的追跡適應控制器，旨在實現機械臂末端對期望軌跡之精確追蹤。該控制器不需依賴複雜的迴歸矩陣計算，亦無需仰賴加速度回授資訊，並且成功避免了奇異解問題，從而有效降低實作難度與對感測器的依賴。透過回授末端運動資訊，本控制器得以直接於 Cartesian 空間中建立控制律，省略傳統方法中需透過已知 Jacobian 矩陣將控制器轉換至關節空間的步驟，從而提升控制系統的實用性與靈活性。此外，本文基於 Lyapunov 穩定理論進行嚴謹的數學分析，以保證整體系統的穩定性，並透過模擬實驗驗證所提出方法在實際應用場景中的控制效能與可行性。

1.5 論文架構

本論文之內容安排如下：第一章為緒論，說明研究背景、動機與貢獻；第二章回顧關節空間中機械臂適應控制相關之理論與發展，奠定後續研究基礎；第三章則針對 Cartesian 空間中之機械臂適應控制器進行設計與分析；第四章進一步提出一種無需 Jacobian 矩陣資訊之適應控制器架構，以提升控制器在實務應用中的可行性。上述各章中所提出之控制方法，皆經由嚴謹的數學推導與穩定性分析，並以電腦模擬進行性能驗證。最後，第五章為全文結論，總結研究成果。

第 2 章　關節空間中機械臂的適應控制回顧

本章回顧關節空間中機械臂的適應控制理論，以作為後續發展 Cartesian 空間中機械臂適應控制的基礎。由於機械臂動態行為具有高度非線性與耦合特性，其適應控制仰賴諸多數學工具的輔助，才能確保閉迴路系統的漸進收斂。以下理論推導將深入這些數學工具的使用細節，以嚴謹的方式獲得可靠的結果。

首先，在 2.1 節建立關節空間中機械臂的數學模型，並於 2.2 節回顧已知模型下的計算扭矩法。在 2.3 節中，探討當系統具有未知參數時，如何將模型進行線性參數化，再以 Craig 提出的方法推出適應控制器。2.4 節針對此一控制器的缺點，介紹 Slotine 與 Li 提出的適應控制器，其已成為目前的主流方法。上述的設計都需要事先求得迴歸矩陣，在 2.5 節中，將探討無迴歸矩陣的適應控制法則，其是以函數近似法為基礎，能夠容忍時變又不知變化邊界的未知量。在 2.6 節中，推導另一版本的無迴歸矩陣的適應控制法則，用以簡化適應律的複雜度，使之更有實用性。

2.1　機械臂數學模型

考慮在自由空間中具有 n 個剛性連桿的機械臂，其標準動力學方程式 [1] 可表示為

$$\mathbf{D}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau} \tag{2.1}$$

其中 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$ 關節角位置向量，又稱為一般化座標 (generalized coordinate)；$\mathbf{D}(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 為一個對稱且正定的慣性矩陣 (inertia matrix)，表示機械手臂的質量與慣性特性；$\mathbf{C}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 為科氏力與向心力矩陣 (Coriolis force and centrifugal matrix)，描述運動時產生的非線性影響；$\mathbf{g} \in \mathbb{R}^n$ 為重力向量（gravity vector），代表重力對關節的影響；$\boldsymbol{\tau} \in \mathbb{R}^n$ 為關節驅動扭矩向量。制器設計的目的，是在選取適當可行的 $\boldsymbol{\tau}$，使得關節角度 $\mathbf{q}$ 能追蹤到期望軌跡 $\mathbf{q}_d \in \mathbb{R}^n$，同時能讓所有內部訊號都保持有界。

2.2 計算扭矩法

(2.1) 式具有高度非線性，又有嚴重的耦合效應，早年僅有線性控制工具，只能沿著期望軌跡將其線性化，再逐一設計線性控制器，達到追跡控制的目的。這種控制方法只能局部有效，且更換期望軌跡後，要全面重新設計，實用性不佳。近年非線性控制理論蓬勃發展，回授線性化技術除了有完整的理論基礎，也廣泛應用於極多實用場合。在機械臂控制上，能夠全域收斂的追跡控制器，首推計算扭矩法 [1]，其在知曉所有參數的假設下，基於回授線性化理論，先抵銷已知的動態特性，再提供一個期望的特徵結構 (eigen structure)，讓追跡誤差依著設計的行為收斂。例如，假設 (2.1) 式中所有參數 $(\mathbf{D}, \mathbf{C}, \mathbf{g})$ 皆已知，則可利用計算扭矩法設計回授線性化控制器如下

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g} + \mathbf{D}[\ddot{\mathbf{q}}_d - \mathbf{K}_v\dot{\mathbf{e}} - \mathbf{K}_p\mathbf{e}] \tag{2.2}$$

其中 $\mathbf{K}_v, \mathbf{K}_p \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 為待定之增益矩陣，。上式中的 $(\mathbf{D}, \mathbf{C}, \mathbf{g})$ 就是用以抵銷已知動態參數，$\ddot{\mathbf{q}}_d - \mathbf{K}_v\dot{\mathbf{e}} - \mathbf{K}_p\mathbf{e}$ 用來提供期望的特徵結構。將控制器 (2.2) 代入 (2.1) 式中，可得閉迴路動態方程式

$$\ddot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_v\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p\mathbf{e} = 0 \tag{2.3}$$

其中 $\mathbf{e} = \mathbf{q} - \mathbf{q}_d$ 為追跡誤差。從上式可知，透過選擇適當的 $\mathbf{K}_v$ 與 $\mathbf{K}_p$ ，可以將閉迴路特徵值置放在期望位置，以得到想要的動態響應，使得追蹤誤差 $\mathbf{e}$ 逐漸收斂為零。這種是全域收斂，也就是無論起點在工作空間的任何地方，都能達到追跡的效果。計算扭矩法雖然能夠有效補償機械臂的非線性動態，並實現高精度的軌跡追蹤，但其主要缺點在於對系統動力學模型的高度依賴。當參數發生變化或存在未建模的外部擾動時，控制效能可能大幅下降，甚至導致系統不穩定。因此在實際應用中，控制器 (2.2) 無法被使用，為了解決這個問題，本文將使用適應控制進行處理，透過估計未知參數並動態調整控制輸入，以降低對精確動力學模型的依賴。

2.3 基於 Craig 的適應控制

當 $(\mathbf{D}, \mathbf{C}, \mathbf{g})$ 含有未知參數時，控制器 (2.2) 已無法實現。Craig[22] 提出了第一個可以全域收斂的機械臂適應控制器，其係將 (2.2) 中的 $(\mathbf{D}, \mathbf{C}, \mathbf{g})$ 以估測值 $(\hat{\mathbf{D}}, \hat{\mathbf{C}}, \hat{\mathbf{g}})$ 來取代

$$\boldsymbol{\tau} = \hat{\mathbf{C}}\dot{\mathbf{q}} + \hat{\mathbf{g}} + \hat{\mathbf{D}}(\ddot{\mathbf{q}}_d - \mathbf{K}_v\dot{\mathbf{e}} - \mathbf{K}_p\mathbf{e}) \tag{2.4}$$

將控制器 (2.4) 代入 (2.1) 式中可得

$$\begin{aligned}
&\mathbf{D}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g} = \hat{\mathbf{C}}\dot{\mathbf{q}} + \hat{\mathbf{g}} + \hat{\mathbf{D}}(\ddot{\mathbf{q}}_d - \mathbf{K}_v\dot{\mathbf{e}} - \mathbf{K}_p\mathbf{e}) \pm \hat{\mathbf{D}}\ddot{\mathbf{q}} \\
\Rightarrow\ &\mathbf{D}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g} = \hat{\mathbf{D}}\ddot{\mathbf{q}} + \hat{\mathbf{C}}\dot{\mathbf{q}} + \hat{\mathbf{g}} - \hat{\mathbf{D}}(\ddot{\mathbf{q}} - \ddot{\mathbf{q}}_d) - \hat{\mathbf{D}}(\mathbf{K}_v\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p\mathbf{e}) \\
\Rightarrow\ &\underbrace{(\mathbf{D} - \hat{\mathbf{D}})}_{\equiv\tilde{\mathbf{D}}}\ddot{\mathbf{q}} + \underbrace{(\mathbf{C} - \hat{\mathbf{C}})}_{\equiv\tilde{\mathbf{C}}}\dot{\mathbf{q}} + \underbrace{(\mathbf{g} - \hat{\mathbf{g}})}_{\equiv\tilde{\mathbf{g}}} = -\hat{\mathbf{D}}(\ddot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_v\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p\mathbf{e}) \\
\Rightarrow\ &\tilde{\mathbf{D}}\ddot{\mathbf{q}} + \tilde{\mathbf{C}}\dot{\mathbf{q}} + \tilde{\mathbf{g}} = -\hat{\mathbf{D}}(\ddot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_v\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p\mathbf{e}) \\
\Rightarrow\ &\ddot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_v\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p\mathbf{e} = -\hat{\mathbf{D}}^{-1}(\tilde{\mathbf{D}}\ddot{\mathbf{q}} + \tilde{\mathbf{C}}\dot{\mathbf{q}} + \tilde{\mathbf{g}})
\end{aligned} \tag{2.5}$$

其中 $\tilde{\mathbf{D}} = \mathbf{D} - \hat{\mathbf{D}}$、$\tilde{\mathbf{C}} = \mathbf{C} - \hat{\mathbf{C}}$ 以及 $\tilde{\mathbf{g}} = \mathbf{g} - \hat{\mathbf{g}}$ 分別表示系統動力學參數誤差，如果能夠設計出一組適當的適應律，使得 $(\hat{\mathbf{D}}, \hat{\mathbf{C}}, \hat{\mathbf{g}})$ 隨著時間逐漸收斂至真實值 $(\mathbf{D}, \mathbf{C}, \mathbf{g})$，則 (2.5) 式將與 (2.3) 式相同，從而確保追蹤誤差 $\mathbf{e}$ 逐漸收斂為零，實現精確的軌跡追蹤控制。Craig 提出的線性參數化 (linear parameterization) 方法，將非線性系統重新表達為迴歸矩陣與參數的乘積形式。使得適應性控制可以直接針對參數進行估計與調整。根據此方法，可以將 (2.1) 式轉換為以下形式：

$$\mathbf{D}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) = \mathbf{Y}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}})\mathbf{p} \tag{2.6}$$

其中 $\mathbf{Y}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}}) \in \mathbb{R}^{n\times r}$ 為已知迴歸矩陣，$\mathbf{p} \in \mathbb{R}^r$ 為未知參數向量，同樣地將這個方法用於 (2.5) 式中，則可得：

$$\begin{aligned}
\ddot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_v\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p\mathbf{e} &= -\hat{\mathbf{D}}^{-1}(\tilde{\mathbf{D}}\ddot{\mathbf{q}} + \tilde{\mathbf{C}}\dot{\mathbf{q}} + \tilde{\mathbf{g}}) \\
&= -\hat{\mathbf{D}}^{-1}\mathbf{Y}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}})\tilde{\mathbf{p}}
\end{aligned} \tag{2.7}$$

其中 $\tilde{\mathbf{p}} = \mathbf{p} - \hat{\mathbf{p}}$ 為參數估計誤差，$\hat{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^r$ 為估計參數向量，為了進一步分析系統的誤差動態，接著定義 $\mathbf{x}_e = \begin{bmatrix} \mathbf{e}^T & \dot{\mathbf{e}}^T \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^{2n}$ 為誤差狀態向量，透過此定義，可

以將 (2.7) 式以狀態空間表示法重寫為：

$$\dot{\mathbf{x}}_e = \mathbf{A}\mathbf{x}_e - \mathbf{B}\hat{\mathbf{D}}^{-1}\mathbf{Y}\tilde{\mathbf{p}} \tag{2.8}$$

其中 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I}_n \\ -\mathbf{K}_p & -\mathbf{K}_v \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2n\times 2n}$ 為 Hurwitz，$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{I}_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2n\times n}$，選擇 Lyapunov 候選函數

$$V(\mathbf{x}_e, \tilde{\mathbf{p}}) = \frac{1}{2}\mathbf{x}_e^T\mathbf{P}\mathbf{x}_e + \frac{1}{2}\tilde{\mathbf{p}}^T\mathbf{\Gamma}\tilde{\mathbf{p}} \tag{2.9}$$

其中 $\mathbf{\Gamma} \in \mathbb{R}^{r\times r}$ 為一自選的正定矩陣，$\mathbf{P} = \mathbf{P}^T \in \mathbb{R}^{2n\times 2n}$ 為一對稱的正定矩陣。且須滿足 Lyapunov 方程式 $\mathbf{A}^T\mathbf{P} + \mathbf{P}\mathbf{A} = -\mathbf{Q}$，其中 $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{2n\times 2n}$ 為一對稱的正定矩陣，接著對 (2.9) 式兩側進行時間微分可得：

$$\begin{aligned}
\dot{V} &= \frac{1}{2}\dot{\mathbf{x}}_e^T\mathbf{P}\mathbf{x}_e + \frac{1}{2}\mathbf{x}_e^T\mathbf{P}\dot{\mathbf{x}}_e + \tilde{\mathbf{p}}^T\mathbf{\Gamma}\dot{\tilde{\mathbf{p}}} \\
&= \frac{1}{2}(\mathbf{A}\mathbf{x}_e - \mathbf{B}\hat{\mathbf{D}}^{-1}\mathbf{Y}\tilde{\mathbf{p}})^T\mathbf{P}\mathbf{x}_e + \frac{1}{2}\mathbf{x}_e^T\mathbf{P}(\mathbf{A}\mathbf{x}_e - \mathbf{B}\hat{\mathbf{D}}^{-1}\mathbf{Y}\tilde{\mathbf{p}}) - \tilde{\mathbf{p}}^T\mathbf{\Gamma}\dot{\hat{\mathbf{p}}} \\
&= \frac{1}{2}\mathbf{x}_e^T(\mathbf{A}^T\mathbf{P} + \mathbf{P}\mathbf{A})\mathbf{x}_e - \mathbf{x}_e^T\mathbf{P}\mathbf{B}\hat{\mathbf{D}}^{-1}\mathbf{Y}\tilde{\mathbf{p}} - \tilde{\mathbf{p}}^T\mathbf{\Gamma}\dot{\hat{\mathbf{p}}} \\
&= -\frac{1}{2}\mathbf{x}_e^T\mathbf{Q}\mathbf{x}_e - \tilde{\mathbf{p}}^T(\mathbf{Y}^T\hat{\mathbf{D}}^{-T}\mathbf{B}^T\mathbf{P}\mathbf{x}_e + \mathbf{\Gamma}\dot{\hat{\mathbf{p}}})
\end{aligned} \tag{2.10}$$

將更新律 $\dot{\hat{\mathbf{p}}}$ 設計為：

$$\dot{\hat{\mathbf{p}}} = -\mathbf{\Gamma}^{-1}\mathbf{Y}^T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}})\hat{\mathbf{D}}^{-T}\mathbf{B}^T\mathbf{P}\mathbf{x}_e \tag{2.11}$$

並代回 (2.10) 式可得：

$$\dot{V} = -\frac{1}{2}\mathbf{x}_e^T\mathbf{Q}\mathbf{x}_e \leq 0 \tag{2.12}$$

由此可得 $\mathbf{x}_e, \tilde{\mathbf{p}} \in L_\infty$，再進一步利用

$$\int_0^\infty (\sqrt{\mathbf{Q}}\mathbf{x}_e)^T(\sqrt{\mathbf{Q}}\mathbf{x}_e)dt = \int_0^\infty -\dot{V}dt = V(0) - V(\infty) < \infty \tag{2.13}$$

由上式可知 $\mathbf{x}_e \in L_2$，且由 (2.8) 式可知 $\dot{\mathbf{x}}_e \in L_\infty$。因此，根據 Barbalat's lemma 可確保誤差狀態向量 $\mathbf{x}_e$ 隨時間趨近於零，即追蹤誤差最終收斂，從而實現穩定且精確的軌跡追蹤控制。

Craig 方法雖然成功利用機械手臂動力學的線性參數化特性來設計適應性控制器，但仍存在幾個主要缺點。首先，該方法依賴於迴歸矩陣的計算，而迴歸矩陣的推導過程較為複雜，尤其對於高自由度機械手臂，運算量大且影響控制系統的即時性。其次，該方法需要關節加速度的即時回授，而在實際應用中，直接測量關節加速度通常較困難，需要額外昂貴的感測器或數值微分來估算，這可能引入

雜訊並影響控制精度。此外，由於更新律中含有 $\hat{\mathbf{D}}^{-1}$，其可能會發生奇異解問題，導致適應性參數的估計發散，進而影響系統穩定性。因此，在實際應用中，Craig 方法不會被使用，但其所提出的理論與方法仍為適應性控制奠定了重要基礎，並對後續改進與發展提供了關鍵參考。

2.4 基於 Slotine & Li 的適應性控制

為了克服 Craig 方法在實際應用中可能遇到的奇異解問題，以及其對加速度回授的需求，Slotine & Li 提出了改進的適應性控制方法。他們透過引入 passivity 理論，並利用線性參數化的回歸矩陣來設計適應律，使得參數估計更加穩定，同時減少對系統精確動力學模型的依賴。

首先，定義 $\mathbf{s} = \dot{\mathbf{e}} + \mathbf{\Lambda e}$ 為誤差向量，其中 $\mathbf{\Lambda} = diag(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n)$ 為一對角且正定矩陣，滿足 $\lambda_i > 0\, for\, i = 1, 2, \ldots, n$，進一步對 $\mathbf{s}$ 做微分，可得：

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{s}} &= \ddot{\mathbf{e}} + \mathbf{\Lambda}\dot{\mathbf{e}} \\ &= \ddot{\mathbf{q}} - \ddot{\mathbf{q}}_d + \mathbf{\Lambda}\dot{\mathbf{e}} \\ &= \mathbf{D}^{-1}(-\mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{g} + \boldsymbol{\tau}) - \ddot{\mathbf{q}}_d + \mathbf{\Lambda}\dot{\mathbf{e}}\end{aligned} \tag{2.14}$$

將 (2.14) 式做整理可得：

$$\begin{aligned}\mathbf{D}\dot{\mathbf{s}} &= -\mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{g} + \boldsymbol{\tau} - \ddot{\mathbf{q}}_d + \mathbf{D}\mathbf{\Lambda}\dot{\mathbf{e}} \pm \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}}_d \pm \mathbf{C}\mathbf{\Lambda}\dot{\mathbf{e}} \\ &= -\mathbf{C}[\underbrace{(\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_d) + \mathbf{\Lambda}\dot{\mathbf{e}}}_{s}] - \mathbf{g} + \boldsymbol{\tau} - \mathbf{D}(\underbrace{\ddot{\mathbf{q}}_d - \mathbf{\Lambda}\dot{\mathbf{e}}}_{\equiv\dot{\mathbf{v}}}) - \mathbf{C}(\underbrace{\dot{\mathbf{q}}_d - \mathbf{\Lambda e}}_{\equiv\mathbf{v}}) \\ &= -\mathbf{Cs} - \mathbf{g} + \boldsymbol{\tau} - \mathbf{D}\dot{\mathbf{v}} - \mathbf{Cv}\end{aligned} \tag{2.15}$$

其中定義 $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{q}}_d - \mathbf{\Lambda e}$ 為訊號向量，則機器人手臂模型被參數化為：

$$\mathbf{D}\dot{\mathbf{s}} + \mathbf{Cs} + \mathbf{D}\dot{\mathbf{v}} + \mathbf{Cv} + \mathbf{g} = \boldsymbol{\tau} \tag{2.16}$$

此時，適應性控制器可以設計為：

$$\boldsymbol{\tau} = \hat{\mathbf{D}}\dot{\mathbf{v}} + \hat{\mathbf{C}}\mathbf{v} + \hat{\mathbf{g}} - \mathbf{K}_d\mathbf{s} \tag{2.17}$$

其中 $\mathbf{K}_d \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 為待定之正定矩陣，將控制器 (2.17) 代入 (2.16) 式中可得閉迴路動

態方程式：

$$\begin{aligned} &\mathbf{D}\dot{\mathbf{s}} + \mathbf{C}\mathbf{s} + \mathbf{D}\dot{\mathbf{v}} + \mathbf{C}\mathbf{v} + \mathbf{g} = \hat{\mathbf{D}}\dot{\mathbf{v}} + \hat{\mathbf{C}}\mathbf{v} + \hat{\mathbf{g}} - \mathbf{K}_d\mathbf{s} \\ \Rightarrow\ &\mathbf{D}\dot{\mathbf{s}} + \mathbf{C}\mathbf{s} + \mathbf{K}_d\mathbf{s} = -\tilde{\mathbf{D}}\dot{\mathbf{v}} - \tilde{\mathbf{C}}\mathbf{v} - \tilde{\mathbf{g}} \end{aligned} \tag{2.18}$$

其中 $\tilde{\mathbf{D}} = \mathbf{D} - \hat{\mathbf{D}}$、$\tilde{\mathbf{C}} = \mathbf{C} - \hat{\mathbf{C}}$ 以及 $\tilde{\mathbf{g}} = \mathbf{g} - \hat{\mathbf{g}}$ 分別表示系統動力學參數誤差，與 Craig 的方法相同，利用線性參數化的方式，將 (2.18) 式改寫成：

$$\mathbf{D}\dot{\mathbf{s}} + \mathbf{C}\mathbf{s} + \mathbf{K}_d\mathbf{s} = -\mathbf{Y}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{v}, \dot{\mathbf{v}})\tilde{\mathbf{p}} \tag{2.19}$$

其中 $\mathbf{Y}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{v}, \dot{\mathbf{v}}) \in \mathbb{R}^{n\times r}$ 為已知迴歸矩陣，$\tilde{\mathbf{p}} = \mathbf{p} - \hat{\mathbf{p}}$ 為參數估計誤差，選擇 Lyapunov 候選函數：

$$V(\mathbf{s}, \tilde{\mathbf{p}}) = \frac{1}{2}\mathbf{s}^T\mathbf{D}\mathbf{s} + \frac{1}{2}\tilde{\mathbf{p}}^T\mathbf{\Gamma}\tilde{\mathbf{p}} \tag{2.20}$$

其中 $\mathbf{\Gamma} \in \mathbb{R}^{r\times r}$ 為一自選的正定矩陣，接著對 (2.20) 式兩側進行時間微分可得：

$$\begin{aligned} \dot{V} &= \frac{1}{2}\mathbf{s}^T\dot{\mathbf{D}}\mathbf{s} + \mathbf{s}^T\mathbf{D}\dot{\mathbf{s}} + \tilde{\mathbf{p}}^T\mathbf{\Gamma}\dot{\tilde{\mathbf{p}}} \\ &= \frac{1}{2}\mathbf{s}^T\dot{\mathbf{D}}\mathbf{s} + \mathbf{s}^T(-\mathbf{C}\mathbf{s} - \mathbf{K}_d\mathbf{s} - \mathbf{Y}\tilde{\mathbf{p}}) - \tilde{\mathbf{p}}^T\mathbf{\Gamma}\dot{\hat{\mathbf{p}}} \\ &= \frac{1}{2}\underbrace{\mathbf{s}^T(\dot{\mathbf{D}} - 2\mathbf{C})\mathbf{s}}_{=0} - \mathbf{s}^T\mathbf{K}_d\mathbf{s} - \tilde{\mathbf{p}}^T(\mathbf{Y}^T\mathbf{s} + \mathbf{\Gamma}\dot{\hat{\mathbf{p}}}) \\ &= -\mathbf{s}^T\mathbf{K}_d\mathbf{s} - \tilde{\mathbf{p}}^T(\mathbf{Y}^T\mathbf{s} + \mathbf{\Gamma}\dot{\hat{\mathbf{p}}}) \end{aligned} \tag{2.21}$$

其中 $\dot{\mathbf{D}} - 2\mathbf{C}$ 為一反對稱矩陣，故其二次式 $\mathbf{s}^T(\dot{\mathbf{D}} - 2\mathbf{C})\mathbf{s} = 0$，此時將更新律 $\dot{\hat{\mathbf{p}}}$ 設計為：

$$\dot{\hat{\mathbf{p}}} = -\mathbf{\Gamma}^{-1}\mathbf{Y}^T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{v}, \dot{\mathbf{v}})\mathbf{s} \tag{2.22}$$

並代回 (2.21) 式可得：

$$\dot{V} = -\mathbf{s}^T\mathbf{K}_d\mathbf{s} \le 0 \tag{2.23}$$

由此可得 $\mathbf{s}, \tilde{\mathbf{p}} \in L_\infty$，再進一步利用

$$\int_0^\infty (\sqrt{\mathbf{K}_d}\mathbf{s})^T(\sqrt{\mathbf{K}_d}\mathbf{s})dt = \int_0^\infty -\dot{V}dt = V(0) - V(\infty) < \infty \tag{2.24}$$

由上式可知 $\mathbf{s} \in L_2$，且由 (2.19) 式可知 $\dot{\mathbf{s}} \in L_\infty$。因此，根據 Barbalat's lemma 可確保誤差狀態向量 $\mathbf{s}$ 隨時間趨近於零，即追蹤誤差最終收斂，從而實現穩定且精確的軌跡追蹤控制。

Slotine & Li 方法針對 Craig 方法的缺點進行改進，成功克服了奇異解問題並

避免了對加速度回授的需求。該方法透過 passivity 理論，設計了具備穩定性的適應性控制律，使得系統在參數不確定性的情況下仍能維持良好的控制性能。因此，Slotine & Li 方法不僅在理論上完善了適應性控制架構，還顯著提升了其在實際應用中的可行性，使其成為機械手臂控制領域中廣泛採用的重要技術。

2.5 基於函數近似法的適應性控制 I

基於函數近似法的適應性控制是一種針對非線性與不確定系統所設計的方法，其目的在克服傳統適應性控制對迴歸矩陣的要求。該方法的核心概念在於利用基底函數 (Basis Functions) 來逼近未知的系統動力學，使得控制律能夠適應參數變化及外部擾動，而無需依賴精確的動力學模型。函數近似法常見的基底函數選擇包括傅立葉級數 (Fourier Series) 以及多項式逼近 (Polynomial Approximation) 等，這些方法能夠有效表達系統的非線性特性。透過適應性更新律，控制器可以根據實際運動狀態不斷修正逼近函數的參數，使得系統在變動環境下仍然能夠維持穩定且精確的軌跡追蹤。此控制器將以 Slotine & Li 方法的為基礎，因此避免了奇異解問題與加速度回授的需求。

由於參數 $(\mathbf{D}, \mathbf{C}, \mathbf{g})$ 中皆包含系統狀態 $(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$，故其皆為時變函數，為了有效逼近其變化，可利用一組適當選擇的正交基底函數，將其表示為基函數的線性組合，使其近似為：

$$\begin{aligned} \mathbf{D} &= \mathbf{W}_D^T + \mathbf{Z}_D + \mathbf{E}_D \\ \mathbf{C} &= \mathbf{W}_C^T + \mathbf{Z}_C + \mathbf{E}_C \\ \mathbf{g} &= \mathbf{W}_g^T + \mathbf{z}_g + \varepsilon_g \end{aligned} \tag{2.25}$$

其中 $\mathbf{W}_D \in \mathbb{R}^{n^2\beta_D \times n}$、$\mathbf{W}_C \in \mathbb{R}^{n^2\beta_C \times n}$、$\mathbf{W}_g \in \mathbb{R}^{n\beta_g \times n}$ 為權重矩陣，$\mathbf{Z}_D \in \mathbb{R}^{n^2\beta_D \times n}$、$\mathbf{Z}_C \in \mathbb{R}^{n^2\beta_C \times n}$、$\mathbf{z}_g \in \mathbb{R}^{n\beta_g}$ 為已知的正交基底函數矩陣，$\mathbf{E}_D \in \mathbb{R}^{n \times n}$、$\mathbf{E}_C \in \mathbb{R}^{n \times n}$、$\varepsilon_g \in \mathbb{R}^n$ 為近似誤差矩陣，$(\beta_D, \beta_C, \beta_g)$ 為分別對 $(\mathbf{D}, \mathbf{C}, \mathbf{g})$ 所選擇的正交基底函數數量，當選擇的正交基底函數數量足夠大時，近似誤差可以被忽略不計，基於相同的基底函數集合，相應的估計值亦可表示為：

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{D}} &= \hat{\mathbf{W}}_D^T \mathbf{Z}_D \\ \hat{\mathbf{C}} &= \hat{\mathbf{W}}_C^T \mathbf{Z}_C \\ \hat{\mathbf{g}} &= \hat{\mathbf{W}}_g^T \mathbf{z}_g \end{aligned} \tag{2.26}$$

其中 $(\hat{\mathbf{W}}_D, \hat{\mathbf{W}}_C, \hat{\mathbf{W}}_g)$ 分別為 $(\mathbf{W}_D, \mathbf{W}_C, \mathbf{W}_g)$ 之估測值，因此，透過修正 (2.17) 式，可提出一種基於函數近似法的適應性控制器：

$$\boldsymbol{\tau} = \hat{\mathbf{W}}_D^T \mathbf{Z}_D \dot{\mathbf{v}} + \hat{\mathbf{W}}_C^T \mathbf{Z}_C \mathbf{v} + \hat{\mathbf{W}}_g^T \mathbf{z}_g - \mathbf{K}_d \mathbf{s} \tag{2.27}$$

將控制器 (2.27) 代入 Slotine & Li 方法 (2.16) 式中可得閉迴路動態方程式：

$$\mathbf{D}\dot{\mathbf{s}} + \mathbf{C}\mathbf{s} + \mathbf{K}_d \mathbf{s} = -\tilde{\mathbf{W}}_D^T \mathbf{Z}_D \dot{\mathbf{v}} - \tilde{\mathbf{W}}_C^T \mathbf{Z}_C \mathbf{v} - \tilde{\mathbf{W}}_g^T \mathbf{z}_g \tag{2.28}$$

其中 $\tilde{\mathbf{W}}_D = \mathbf{W}_D - \hat{\mathbf{W}}_D$、$\tilde{\mathbf{W}}_C = \mathbf{W}_C - \hat{\mathbf{W}}_C$ 以及 $\tilde{\mathbf{W}}_g = \mathbf{W}_g - \hat{\mathbf{W}}_g$ 分別為各權重估計誤差，選擇 Lyapunov 候選函數：

$$V(\mathbf{s}, \tilde{\mathbf{W}}_D, \tilde{\mathbf{W}}_C, \tilde{\mathbf{W}}_g) = \frac{1}{2}\mathbf{s}^T \mathbf{D} \mathbf{s} + \frac{1}{2} Tr(\tilde{\mathbf{W}}_D^T \mathbf{Q}_D \tilde{\mathbf{W}}_D + \tilde{\mathbf{W}}_C^T \mathbf{Q}_C \tilde{\mathbf{W}}_C + \tilde{\mathbf{W}}_g^T \mathbf{Q}_g \tilde{\mathbf{W}}_g) \tag{2.29}$$

其中 $\mathbf{Q}_D \in \mathbb{R}^{n^2\beta_D \times n^2\beta_D}$、$\mathbf{Q}_C \in \mathbb{R}^{n^2\beta_C \times n^2\beta_C}$、$\mathbf{Q}_g \in \mathbb{R}^{n\beta_g \times n\beta_g}$ 為自選的正定矩陣，Tr(·) 為矩陣的求跡 (trace) 運算，接著對 (2.29) 式兩側進行時間微分可得：

$$\begin{aligned}
\dot{V} &= \frac{1}{2}\mathbf{s}^T \dot{\mathbf{D}} \mathbf{s} + \mathbf{s}^T \mathbf{D} \dot{\mathbf{s}} - Tr(\tilde{\mathbf{W}}_D^T \mathbf{Q}_D \dot{\hat{\mathbf{W}}}_D + \tilde{\mathbf{W}}_C^T \mathbf{Q}_C \dot{\hat{\mathbf{W}}}_C + \tilde{\mathbf{W}}_g^T \mathbf{Q}_g \dot{\hat{\mathbf{W}}}_g) \\
&= \frac{1}{2}\mathbf{s}^T \dot{\mathbf{D}} \mathbf{s} + \mathbf{s}^T(-\mathbf{C}\mathbf{s} - \mathbf{K}_d \mathbf{s} - \tilde{\mathbf{W}}_D^T \mathbf{Z}_D \dot{\mathbf{v}} - \tilde{\mathbf{W}}_C^T \mathbf{Z}_C \mathbf{v} - \tilde{\mathbf{W}}_g^T \mathbf{z}_g) \\
&\quad - Tr(\tilde{\mathbf{W}}_D^T \mathbf{Q}_D \dot{\hat{\mathbf{W}}}_D + \tilde{\mathbf{W}}_C^T \mathbf{Q}_C \dot{\hat{\mathbf{W}}}_C + \tilde{\mathbf{W}}_g^T \mathbf{Q}_g \dot{\hat{\mathbf{W}}}_g) \\
&= \frac{1}{2}\underbrace{\mathbf{s}^T(\dot{\mathbf{D}} - 2\mathbf{C})\mathbf{s}}_{=0} - \mathbf{s}^T \mathbf{K}_d \mathbf{s} - Tr[\tilde{\mathbf{W}}_D^T(\mathbf{Z}_D \dot{\mathbf{v}} \mathbf{s}^T + \mathbf{Q}_D \dot{\hat{\mathbf{W}}}_D)] \\
&\quad - Tr[\tilde{\mathbf{W}}_C^T(\mathbf{Z}_C \mathbf{v} \mathbf{s}^T + \mathbf{Q}_C \dot{\hat{\mathbf{W}}}_C)] - Tr[(\tilde{\mathbf{W}}_g^T(\mathbf{z}_g \mathbf{s}^T + \mathbf{Q}_g \dot{\hat{\mathbf{W}}}_g)] \\
&= -\mathbf{s}^T \mathbf{K}_d \mathbf{s} - Tr[\tilde{\mathbf{W}}_D^T(\mathbf{Z}_D \dot{\mathbf{v}} \mathbf{s}^T + \mathbf{Q}_D \dot{\hat{\mathbf{W}}}_D)] - Tr[\tilde{\mathbf{W}}_C^T(\mathbf{Z}_C \mathbf{v} \mathbf{s}^T + \mathbf{Q}_C \dot{\hat{\mathbf{W}}}_C)] \\
&\quad - Tr[(\tilde{\mathbf{W}}_g^T(\mathbf{z}_g \mathbf{s}^T + \mathbf{Q}_g \dot{\hat{\mathbf{W}}}_g)]
\end{aligned} \tag{2.30}$$

此時將更新律設計為：

$$\begin{aligned}
\dot{\hat{\mathbf{W}}}_D &= -\mathbf{Q}_D^{-1} \mathbf{Z}_D \dot{\mathbf{v}} \mathbf{s}^T \\
\dot{\hat{\mathbf{W}}}_C &= -\mathbf{Q}_C^{-1} \mathbf{Z}_C \mathbf{v} \mathbf{s}^T \\
\dot{\hat{\mathbf{W}}}_g &= -\mathbf{Q}_g^{-1} \mathbf{z}_g \mathbf{s}^T
\end{aligned} \tag{2.31}$$

並代回 (2.30) 式可得：

$$\dot{V} = -\mathbf{s}^T \mathbf{K}_d \mathbf{s} \leq 0 \tag{2.32}$$

由此可得 $\mathbf{s}, \tilde{\mathbf{W}}_D, \tilde{\mathbf{W}}_C, \tilde{\mathbf{W}}_g \in L_\infty$，再進一步利用

$$\int_0^\infty (\sqrt{\mathbf{K}_d}\mathbf{s})^T(\sqrt{\mathbf{K}_d}\mathbf{s})dt = \int_0^\infty -\dot{V}dt = V(0) - V(\infty) < \infty \tag{2.33}$$

由上式可知 $\mathbf{s} \in L_2$，且由 (2.28) 式可知 $\dot{\mathbf{s}} \in L_\infty$。因此，根據 Barbalat's lemma 可確保誤差狀態向量 $\mathbf{s}$ 隨時間趨近於零，即追蹤誤差最終收斂，從而實現穩定且精確的軌跡追蹤控制。

此方法不需要加速度回授，並且能有效避免奇異性問題。同時，相較於傳統適應性控制方法，它省略了迴歸矩陣的計算，降低了運算負擔。然而，在 (2.31) 式中仍存在 $2n^2 + n$ 個更新律，這可能導致較高的計算複雜度。因此，在下一節中，我們將進一步探討如何對其進行簡化，以提升控制系統的計算效率與實際應用的可行性。

2.6 基於函數近似法的適應性控制 II

現在，我們要設計一種無迴歸矩陣的適應性控制器，並且不需要 Slotine & Li 的修正方法，在前述的計算扭矩設計中，存在另一種版本的控制器，如下所示：

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{D}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g} + (\ddot{\mathbf{q}}_d - \ddot{\mathbf{q}}) + \mathbf{K}_v(\dot{\mathbf{q}}_d - \dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{K}_p(\mathbf{q}_d - \mathbf{q}) \tag{2.34}$$

這與控制器 (2.2) 式一樣，皆能提供適當的閉迴路動態方程式，但由於控制器 (2.2) 式無需加速度回饋，因此通常更受青睞。然而，在本研究中，我們選擇採用控制器 (2.34) 式，並將其重新表達為以下形式：

$$\boldsymbol{\tau} = \underbrace{\mathbf{D}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g} - \ddot{\mathbf{q}}}_{unknown} + \underbrace{\ddot{\mathbf{q}}_d - \mathbf{K}_v\dot{\mathbf{e}} - \mathbf{K}_p\mathbf{e}}_{known} \tag{2.35}$$

首先將 $\boldsymbol{\Psi} = \mathbf{D}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g} - \ddot{\mathbf{q}} \in \mathbb{R}^n$ 定義為系統中的總合不確定性，利用函數近似法將其表示為：

$$\boldsymbol{\Psi} = \mathbf{W}^T\mathbf{z} + \varepsilon \tag{2.36}$$

其中 $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{n\beta \times n}$ 為權重矩陣，$\mathbf{z} \in \mathbb{R}^{n\beta}$ 為已知的正交基底函數矩陣，$\varepsilon_g \in \mathbb{R}^n$ 為近似誤差矩陣，β 為所選擇的正交基底函數數量，當選擇的正交基底函數數量足夠大時，近似誤差可以被忽略不計，基於相同的基底函數集合，相應的不確定性估

計值 $\hat{\mathbf{\Psi}}$ 亦可表示為以下形式：

$$\hat{\mathbf{\Psi}} = \hat{\mathbf{W}}^T \mathbf{z} \tag{2.37}$$

其中 $\hat{\mathbf{W}}$ 為 $\mathbf{W}$ 之估測值，此時可將控制器表示為：

$$\boldsymbol{\tau} = \hat{\mathbf{\Psi}} + \ddot{\mathbf{q}}_d - \mathbf{K}_v \dot{\mathbf{e}} - \mathbf{K}_p \mathbf{e} \tag{2.38}$$

將控制器 (2.38) 代入系統 (2.1) 式中可得閉迴路動態方程式：

$$\begin{aligned} \mathbf{D}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g} &= \hat{\mathbf{\Psi}} + \ddot{\mathbf{q}}_d - \mathbf{K}_v \dot{\mathbf{e}} - \mathbf{K}_p \mathbf{e} \pm \mathbf{\Psi} \\ &= -(\mathbf{\Psi} - \hat{\mathbf{\Psi}}) + \ddot{\mathbf{q}}_d - \mathbf{K}_v \dot{\mathbf{e}} - \mathbf{K}_p \mathbf{e} + (\mathbf{D}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g} - \ddot{\mathbf{q}}) \end{aligned} \tag{2.39}$$

可將上式整理為：

$$\begin{aligned} \ddot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_v \dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p \mathbf{e} &= -(\mathbf{\Psi} - \hat{\mathbf{\Psi}}) \\ &= -\tilde{\mathbf{W}}^T \mathbf{z} \end{aligned} \tag{2.40}$$

其中 $\tilde{\mathbf{W}} = \mathbf{W} - \hat{\mathbf{W}}$ 為權重估計誤差，接著定義 $\mathbf{x}_e = \begin{bmatrix} \mathbf{e}^T & \dot{\mathbf{e}}^T \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^{2n}$ 為誤差狀態向量，透過此定義，可以將 (2.40) 式以狀態空間表示法重寫為：

$$\dot{\mathbf{x}}_e = \mathbf{A}\mathbf{x}_e - \mathbf{B}\tilde{\mathbf{W}}^T \mathbf{z} \tag{2.41}$$

其中 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I}_n \\ -\mathbf{K}_p & -\mathbf{K}_v \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2n \times 2n}$ 為 Hurwitz，$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{I}_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2n \times n}$，選擇 Lyapunov 候選函數

$$V(\mathbf{x}_e, \tilde{\mathbf{W}}) = \frac{1}{2}\mathbf{x}_e^T \mathbf{P} \mathbf{x}_e + \frac{1}{2} Tr(\tilde{\mathbf{W}}^T \mathbf{\Gamma} \tilde{\mathbf{W}}) \tag{2.42}$$

其中 $\mathbf{\Gamma} \in \mathbb{R}^{n\beta \times n\beta}$ 為一自選的正定矩陣，$\mathbf{P} = \mathbf{P}^T \in \mathbb{R}^{2n \times 2n}$ 為一對稱的正定矩陣。且須滿足 Lyapunov 方程式 $\mathbf{A}^T\mathbf{P} + \mathbf{P}\mathbf{A} = -\mathbf{Q}$，其中 $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{2n \times 2n}$ 為一對稱的正定矩陣，接著對 (2.42) 式兩側進行時間微分可得：

$$\begin{aligned} \dot{V} &= \frac{1}{2}\dot{\mathbf{x}}_e^T \mathbf{P} \mathbf{x}_e + \frac{1}{2}\mathbf{x}_e^T \mathbf{P} \dot{\mathbf{x}}_e - Tr(\tilde{\mathbf{W}}^T \mathbf{\Gamma} \dot{\tilde{\mathbf{W}}}) \\ &= \frac{1}{2}(\mathbf{A}\mathbf{x}_e - \mathbf{B}\tilde{\mathbf{W}}^T \mathbf{z})^T \mathbf{P} \mathbf{x}_e + \frac{1}{2}\mathbf{x}_e^T \mathbf{P}(\mathbf{A}\mathbf{x}_e - \mathbf{B}\tilde{\mathbf{W}}^T \mathbf{z}) - Tr(\tilde{\mathbf{W}}^T \mathbf{\Gamma} \dot{\tilde{\mathbf{W}}}) \\ &= \frac{1}{2}\mathbf{x}_e^T (\mathbf{A}^T\mathbf{P} + \mathbf{P}\mathbf{A}) \mathbf{x}_e - \mathbf{x}_e^T \mathbf{P}\mathbf{B}\tilde{\mathbf{W}}^T \mathbf{z} - Tr(\tilde{\mathbf{W}}^T \mathbf{\Gamma} \dot{\tilde{\mathbf{W}}}) \\ &= -\frac{1}{2}\mathbf{x}_e^T \mathbf{Q} \mathbf{x}_e - Tr[\tilde{\mathbf{W}}^T (\mathbf{z}\mathbf{x}_e^T \mathbf{P}\mathbf{B} + \mathbf{\Gamma} \dot{\tilde{\mathbf{W}}})] \end{aligned} \tag{2.43}$$

將更新律 $\dot{\hat{\mathbf{W}}}$ 設計為：

$$\dot{\hat{\mathbf{W}}} = -\mathbf{\Gamma}^{-1}\mathbf{z}\mathbf{x}_e^T\mathbf{P}\mathbf{B} \tag{2.44}$$

並代回 (2.43) 式可得：

$$\dot{V} = -\frac{1}{2}\mathbf{x}_e^T\mathbf{Q}\mathbf{x}_e \leq 0 \tag{2.45}$$

由此可得 $\mathbf{x}_e, \hat{\mathbf{W}} \in L_\infty$，再進一步利用

$$\int_0^\infty (\sqrt{\mathbf{Q}}\mathbf{x}_e)^T(\sqrt{\mathbf{Q}}\mathbf{x}_e)dt = \int_0^\infty -\dot{V}dt = V(0) - V(\infty) < \infty \tag{2.46}$$

由上式可知 $\mathbf{x}_e \in L_2$，且由 (2.41) 式可知 $\dot{\mathbf{x}}_e \in L_\infty$。因此，根據 Barbalat's lemma 可確保誤差狀態向量 $\mathbf{x}_e$ 隨時間趨近於零，即追蹤誤差最終收斂，從而實現穩定且精確的軌跡追蹤控制。

可以看出，此控制器 (2.38) 式與更新律 (2.44) 式的實現過程中，無需計算複雜的迴歸矩陣，不需要回授加速度，也不會遇到奇異解問題。此外，該方法無需 Slotine & Li 方法中的修正，這帶來了極大的改進，因為更新律的數量大幅減少，從原本的 $2n^2 + n$ 個未知函數降至僅 n 個，這不僅顯著降低了計算複雜度，同時也提高了實際應用的可行性。

2.7 結論

本章回顧了適用於機械手臂在關節空間中的多種適應性控制方法，涵蓋了計算扭矩法、Craig 法、Slotine & Li 法，以及兩種基於函數近似法的控制策略。各方法之特性與考量彙整如表 2.1 所示，並可歸納以下幾點結論：

控制器方法	系統參數	奇異解問題	加速度回授	迴規矩陣
計算扭矩法 (2.2)	已知	無	不需要	不需要
Craig 法 (2.4)	未知	有	需要	需要
Slotine & Li 法 (2.17)	未知	無	不需要	需要
函數近似法 I (2.27)	未知	無	不需要	不需要
函數近似法 II (2.38)	未知	無	不需要	不需要

表 2.1: 控制器比較

首先，計算扭矩法雖可透過精確動力學補償達成良好之追蹤效能，然其對系

統參數之高度依賴限制其實務應用範圍。Craig 方法則進一步引入參數線性化的概念，建立適應律以估測不確定參數，但是需依賴複雜的迴歸矩陣推導與加速度回授，並且有奇異解問題，實現上具一定挑戰。為克服上述侷限，Slotine & Li 方法透過引入 passivity 以及對誤差向量之重新定義，設計出具穩定性之適應律，成功降低對加速度資訊的依賴，並避免奇異解問題，但仍須計算複雜的迴歸矩陣。近年來所發展之函數近似法，藉由基底函數逼近取代傳統迴歸矩陣架構，有效降低計算複雜度。尤其在第二種函數近似法中，控制器設計可完全省略回授加速度與迴歸矩陣計算，也沒有奇異解問題，且適應律數量僅為系統連桿數 n，大幅提升控制器實作可行性與效率。

参　考　文　獻